Universidad del Valle de Guatemala
Programación Orientada a Objetos
Segundo ciclo, 2026

# Análisis

Angel García 26264
Enmanuel García 26846
23/09/26

# Identificación de requisitos

- Registrar nuevos vehículos ingresando su placa, marca, modelo, tarifa diaria y características específicas según su categoría.
- Validar los datos de entrada para impedir registros inconsistentes, como placas vacías, placas repetidas o valores numéricos negativos.
- Mostrar la flota completa de vehículos con todos sus detalles y estado actual.
- Cotizar alquileres calculando el costo estimado en base a la cantidad de días y las reglas de cobro particulares de cada tipo de vehículo.
- Confirmar alquileres comprobando previamente que el vehículo esté disponible, cambiando su estado a ocupado y sumando el monto al total de ingresos.
- Registrar devoluciones de vehículos alquilados mediante su placa para que vuelvan a estar disponibles en la flota.
- Generar un reporte general al final de la jornada que totalice los vehículos registrados, disponibles y alquilados por categoría, junto con el dinero total acumulado.
- Mantener un menú interactivo en la consola que permita al personal elegir estas operaciones hasta que decida salir del sistema.

# Propuesta de diseño

## Clase Vehículo

- Descripción: Es la clase base que define las características fundamentales y comportamientos comunes que comparten todos los vehículos del negocio.

- Atributos: placa, marca, modelo, tarifaDiaria, disponible.

- Métodos: calcularCostoTotal(int) abstracto, métodos getters y setters, toString().

## Clase Auto

- Descripción: Representa la categoría de automóviles, encargándose de almacenar sus datos específicos y de calcular su costo de alquiler aplicando un recargo si es automático.

- Atributos: capacidad, transmisión.

- Métodos: calcularCostoTotal(int) sobreescrito, metodos getters y setters, toString().

## Clase Moto

- Descripción: Representa la categoría de motocicletas, guardando el dato de su cilindraje y aplicando la regla de cobro adicional para aquellas que superan los 250 cc.

- Atributos: cilindraje.

- Métodos: calcularCostoTotal(int) sobreescrito, métodos getters y setters, toString().

## Clase Camioneta

- Descripción: Representa a los vehículos de carga, gestionando su capacidad en toneladas y calculando su tarifa de alquiler basada en esa capacidad.

- Atributos: capacidadToneladas.

- Métodos: calcularCostoTotal(int) sobreescrito, métodos getters y setters, toString().

## Clase SistemaRentaMovil

- Descripción: Es el administrador del negocio en Java; se encarga de almacenar la flota completa, buscar vehículos, sumar los ingresos y preparar el reporte general.

- Atributos: flota, ingresosAcumulados.

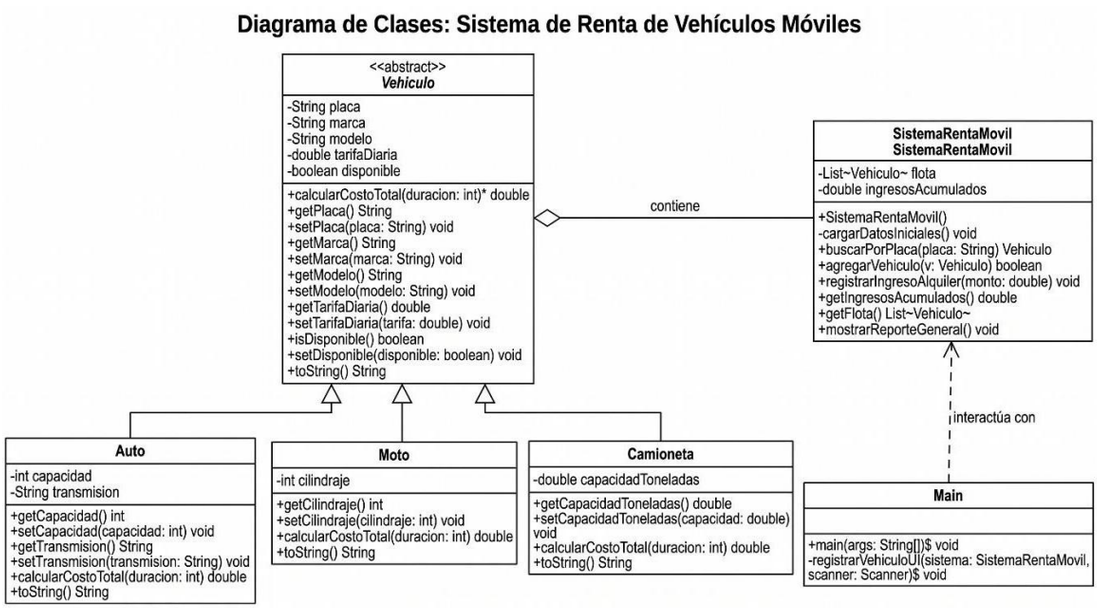
- Métodos: cargarDatosIniciales(), buscarPorPlaca(String), agregarVehiculo(Vehiculo), registrarIngresoAlquiler(double), getIngresosAcumulados(), getFlota(), mostrarReporteGeneral().

## Clase Main

- Descripción: Es la interfaz de usuario; contiene el menú principal, captura lo que el usuario escribe, valida la información y se comunica con SistemaRentaMovil para ejecutar las acciones.

- Atributos: no tiene atributos de clase, solo variables locales.

- Métodos: main(String[]), registrarVehiculoUI(SistemaRentaMovil, Scanner).



## Pruebas de funcionalidad

```
PS C:\Users\enmaa\Downloads\Java\Ejercicio 4> java Main.java
====== SISTEMA RENTAMOVIL ======
1. Registrar nuevo vehículo
2. Consultar flota completa
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar / Realizar alquiler
5. Registrar devolución
6. Obtener reporte general
7. Salir
Seleccione una opción: 1

--- REGISTRO DE NUEVO VEHÍCULO ---
Ingrese la placa: M569KMR
Ingrese la marca: TVS
Ingrese el modelo: 2023
Ingrese la tarifa diaria (Q): 100
Seleccione tipo de vehículo:
1. Automóvil
2. Motocicleta
3. Camioneta de Carga
Opción: 2
Ingrese el cilindraje (cc): 125
Motocicleta registrada exitosamente.
```

El programa es capaz de registrar un vehículo

```
PS C:\Users\enmaa\Downloads\Java\Ejercicio 4> java Main.java
Seleccione una opción: 2

--- FLOTA DE VEHÍCULOS ---
Placa: P123ABC | Marca: Toyota | Modelo: Corolla | Tarifa Diaria: Q200.00 | Estado: Disponible | Pasajeros: 5 | Transmisión: Automatica
Placa: P456DEF | Marca: Honda | Modelo: Civic | Tarifa Diaria: Q180.00 | Estado: Disponible | Pasajeros: 5 | Transmisión: Manual
Placa: M100AAA | Marca: Yamaha | Modelo: MT-03 | Tarifa Diaria: Q100.00 | Estado: Disponible | Cilindraje: 321 cc
Placa: M200BBB | Marca: Suzuki | Modelo: GN125 | Tarifa Diaria: Q80.00 | Estado: Disponible | Cilindraje: 125 cc
Placa: C789GHI | Marca: Isuzu | Modelo: NPR | Tarifa Diaria: Q250.00 | Estado: Disponible | Capacidad: 3.50 Ton
Placa: C321JKL | Marca: Hino | Modelo: 300 | Tarifa Diaria: Q200.00 | Estado: Disponible | Capacidad: 1.50 Ton
Placa: M569KMR | Marca: TVS | Modelo: 2023 | Tarifa Diaria: Q100.00 | Estado: Disponible | Cilindraje: 125 cc

====== SISTEMA RENTAMOVIL ======
1. Registrar nuevo vehículo
2. Consultar flota completa
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar / Realizar alquiler
5. Registrar devolución
6. Obtener reporte general
7. Salir
Seleccione una opción: 3

Ingrese la placa del vehículo a cotizar: C321JKL
Ingrese la cantidad de días solicitados: 4

--- COTIZACIÓN ---
Placa: C321JKL | Marca: Hino | Modelo: 300 | Tarifa Diaria: Q200.00 | Estado: Disponible | Capacidad: 1.50 Ton
Días solicitados: 4
Costo Total Estimado: Q1400.00
```

El programa es capaz de listar todos los vehículos y realizar una cotización

```
PS C:\Users\enmaa\Downloads\Java\Ejercicio 4> java Main.java
7. Salir
Seleccione una opción: 4

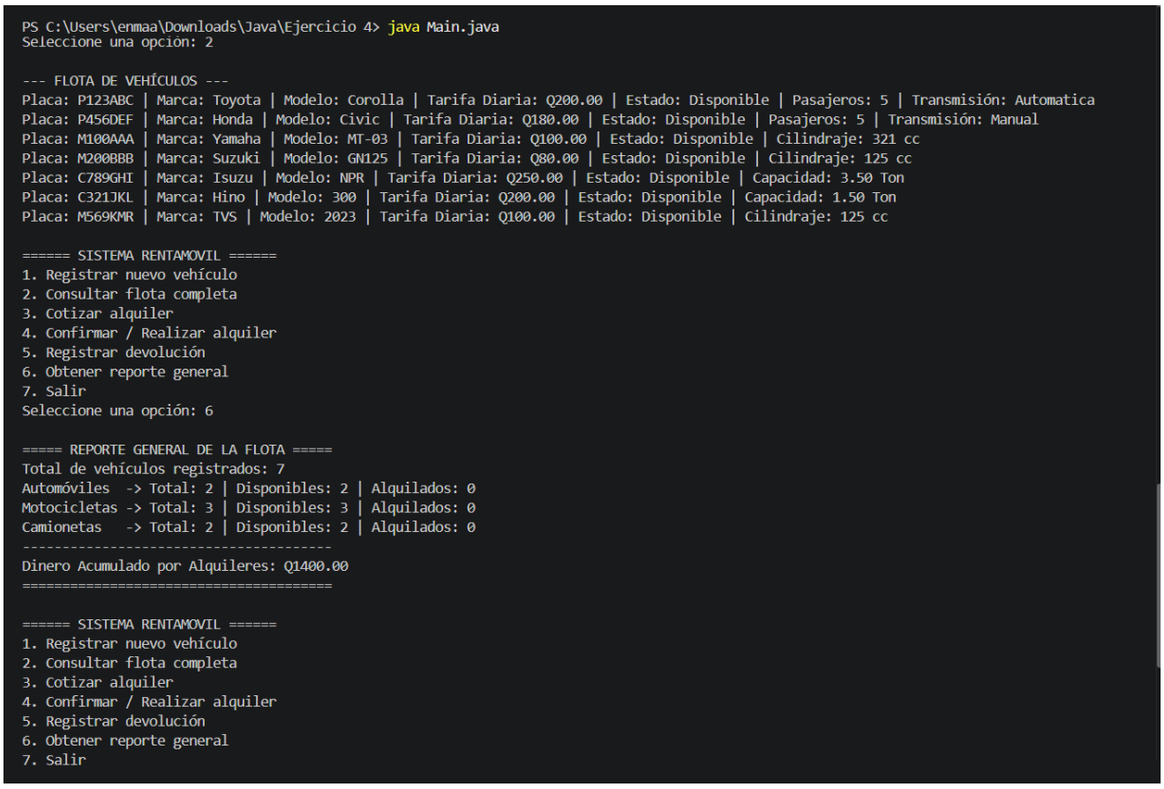
Ingrese la placa del vehículo a alquilar: C321JKL
Ingrese la cantidad de días de alquiler: 4

--- RESUMEN DE ALQUILER ---
Placa: C321JKL | Marca: Hino | Modelo: 300 | Tarifa Diaria: Q200.00 | Estado: Disponible | Capacidad: 1.50 Ton
Monto a cobrar: Q1400.00 por 4 día(s)
¿Desea confirmar el alquiler y efectuar el pago? (S/N): S
¡Alquiler confirmado con éxito! Vehículo registrado como ocupado.

====== SISTEMA RENTAMOVIL ======
1. Registrar nuevo vehículo
2. Consultar flota completa
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar / Realizar alquiler
5. Registrar devolución
6. Obtener reporte general
7. Salir
Seleccione una opción: 5

Ingrese la placa del vehículo a devolver: C321JKL
Devolución registrada correctamente. El vehículo ahora está disponible.
```

Se puede alquilar el vehículo y realizar la devolución




Se puede ver el listado después de hacer la devolución y ver el reporte general